

Turunan

Jurusan Teknik Informatika
Politeknik Negeri Batam

Pokok Bahasan

- Konsep Turunan
- Aturan turunan
- Aturan Rantai
- Studi Kasus
- Latihan Soal

Konsep Turunan

- Turunan yaitu perubahan nilai fungsi pada saat titik berada di posisi sangat kecil. artinya, laju perubahan nilai atau nilai sesaat.
- Proses pencarian turunan disebut pendiferensialan
- Turunan digunakan untuk menganalisis: laju perubahan, perubahan sesaat, optimasi sistem, tren performa aplikasi.

Kasus 1

Dalam pengembangan aplikasi mobile, konsumsi baterai ($B(t)$) dari sebuah fungsi real-time tracking mengikuti fungsi:

$$B(t) = 0.05t^2 + 0.2t$$

Dimana :

$B(t)$: konsumsi baterai dalam % per jam

t : waktu aplikasi aktif (jam)

Pertanyaan:

Berapa laju konsumsi baterai pada jam ke -4 ?

Turunan

Turunan menyatakan laju perubahan sesaat suatu fungsi terhadap variabelnya.

Secara geometris:

- Turunan = gradien garis singgung
- menunjukkan seberapa cepat fungsi berubah.

Definisi (Turunan)

Turunan fungsi f adalah fungsi lain f' yang nilainya pada sebarang bilangan c adalah

$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

Makna dalam rekayasa perangkat lunak

Jika:

$R(t)$ = response time aplikasi

maka:

$R'(t)$

Menunjukkan seberapa cepat response time berubah, apakah sistem makin lambat atau makin cepat.

Aturan Pencarian turunan

Teorema (Aturan pencarian turunan)

1. Jika $f(x) = k$, k adalah konstanta maka untuk sebarang x ,
 $f'(x) = 0$. Jadi $D(k) = 0$
2. Jika $f(x) = x$, maka $f'(x) = 1$. Jadi $D(x) = 1$
3. Jika $f(x) = x^n$, n bilangan positif maka $f'(x) = nx^{n-1}$. Jadi
 $D(x^n) = nx^{n-1}$
4. Jika k suatu konstanta dan f fungsi terdiferensialkan maka
 $(kf)(x) = kf'(x)$
5. Jika f dan g fungsi yang terdiferensialkan maka $(f + g)'(x) =$
 $f'(x) + g'(x)$. Jadi $D[f(x) + g(x)] = D[f(x)] + D[g(x)]$
6. Jika f dan g fungsi yang terdiferensialkan maka $(f - g)'(x) =$
 $f'(x) - g'(x)$. Jadi $D[f(x) - g(x)] = D[f(x)] - D[g(x)]$
7. Jika f dan g fungsi yang terdiferensialkan maka $(f \cdot g)'(x) =$
 $f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$. Jadi $D[f(x) \cdot g(x)] = D[f(x)] \cdot g(x) + f(x) \cdot$
 $D[g(x)]$

8. Jika f dan g fungsi yang terdiferensialkan dan $g(x) \neq 0$ maka

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}. \text{ Jadi } D\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g(x)D[f(x)] - f(x)D[g(x)]}{[g(x)]^2}$$

A TABLE OF DERIVATIVES

$$1. D_x(u^n) = nu^{n-1} D_x u$$

$$2. D_x(u + v) = D_x u + D_x v$$

$$3. D_x(uv) = u D_x v + v D_x u$$

$$4. D_x\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v D_x u - u D_x v}{v^2}$$

$$5. D_x(e^u) = e^u D_x u$$

$$6. D_x(a^u) = a^u \ln a D_x u$$

$$7. D_x(\ln u) = \frac{1}{u} D_x u$$

$$8. D_x(\sin u) = \cos u D_x u$$

$$9. D_x(\cos u) = -\sin u D_x u$$

$$10. D_x(\tan u) = \sec^2 u D_x u$$

$$11. D_x(\cot u) = -\csc^2 u D_x u$$

$$12. D_x(\sec u) = \sec u \tan u D_x u$$

$$13. D_x(\csc u) = -\csc u \cot u D_x u$$

$$14. D_x(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} D_x u$$

$$15. D_x(\cos^{-1} u) = \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} D_x u$$

$$16. D_x(\tan^{-1} u) = \frac{1}{1+u^2} D_x u$$

$$17. D_x(\cot^{-1} u) = \frac{-1}{1+u^2} D_x u$$

$$18. D_x(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} D_x u$$

$$19. D_x(\csc^{-1} u) = \frac{-1}{|u|\sqrt{u^2-1}} D_x u$$

$$20. D_x(\sinh u) = \cosh u D_x u$$

$$21. D_x(\cosh u) = \sinh u D_x u$$

$$22. D_x(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u D_x u$$

$$23. D_x(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u D_x u$$

$$24. D_x(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u D_x u$$

$$25. D_x(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u D_x u$$

Contoh

Carilah $D_x y$ dari

a. $y = px^2$

b. $y = 3x^4 - x^{-10}$

c. $y = \frac{2}{x^4} - 5x^{-2}$

d. $y = x(x^2 - 3)$

e. $y = \frac{x}{x+1}$

Penyelesaian :

a. $D_x y = 2px^{2-1} = 2px$

b. $D_x y = 12x^3 + 10x^{-11}$

c. y dapat diubah menjadi bentuk $y = 2x^{-4} - 5x^{-2}$,
sehingga $D_x y = -8x^{-5} + 10x^{-3}$

d. $D_x y = D_x(x) \cdot (x^2 - 3) + x \cdot D_x(x^2 - 3) =$
 $(1)(x^2 - 3) + x(2x)$
 $= (x^2 - 3) + 2x^2 = 3x^2 - 3$

e. $D_x y = \frac{D_x(x) \cdot (x+1) - x \cdot D_x(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{1(x+1) - x(1)}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$

Turunan Fungsi Trigonometri

Carilah f' dari fungsi yang diberikan berikut ini!

a. $f(x) = x^2 \cos x$

b. $f(x) = \frac{\sin x}{1-2 \cos x}$

Penyelesaian

a. $f(x) = x^2 \cos x$ dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan penyelesaian turunan (yaitu aturan hasil kali, (7)), maka

$$\begin{aligned} f'(x) &= D_x(x^2) \cdot \cos x + x^2 \cdot D_x(\cos x) = 2x \cos x + x^2(-\sin x) \\ &= 2x \cos x - x^2 \sin x \end{aligned}$$

b. $f(x) = \frac{\sin x}{1-2 \cos x}$ dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan penyelesaian turunan (yaitu aturan hasil bagi, (8)), maka

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{D_x(\sin x) \cdot (1-2 \cos x) - \sin x \cdot D_x(1-2 \cos x)}{(1-2 \cos x)^2} \\ &= \frac{(\cos x)(1-2 \cos x) - (\sin x)(2 \sin x)}{(1-2 \cos x)^2} \\ &= \frac{\cos x - 2 \cos^2 x - \sin^2 x}{(1-2 \cos x)^2} \\ &= \frac{\cos x - 2(\cos^2 x + \sin^2 x)}{(1-2 \cos x)^2} \\ &= \frac{\cos x - 2}{(1-2 \cos x)^2} \end{aligned}$$

Aturan Rantai

Teorema (Aturan Rantai)

Misalkan $y = f(u)$ dan $u = g(x)$ menentukan fungsi komposit $y = f(g(x)) = (f \circ g)(x)$. Jika g terdiferensialkan di x dan f terdiferensialkan di u , maka $f \circ g$ terdiferensialkan di x dan

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

yakni

$$D_x y = D_x y \cdot D_x U$$

atau

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

Contoh

Cari turunan yang ditunjukkan

a. $D_x(3x^2 + 2)^6$

b. $D_x\left(\frac{x^2+1}{1-x}\right)^2$

c. $D_x(\cos^2 2x)$

Penyelesaian :

a. $D_x(3x^2 + 2)^6 = 6(3x^2 + 2)^{6-1}D_x(3x^2 + 2) = 6(3x^2 + 2)^5(6x) = 36x(3x^2 + 2)^5$

b. $D_x\left(\frac{x^2+1}{1-x}\right)^2 = 2\left(\frac{x^2+1}{1-x}\right)D_x\left(\frac{x^2+1}{1-x}\right) = 2\left(\frac{x^2+1}{1-x}\right)\left[\frac{2x(1-x)-(x^2+1)(-1)}{(1-x)^2}\right] =$
 $2\left(\frac{x^2+1}{1-x}\right)\left[\frac{(2x-2x^2)+(x^2+1)}{(1-x)^2}\right] = 2\left(\frac{x^2+1}{1-x}\right)\left(\frac{2x-x^2+1}{(1-x)^2}\right) = \frac{2(x^2+1)(2x-x^2+1)}{(1-x)^3}$

c. $D_x(\cos^2 2x) = 2 \cos 2x D_x(\cos 2x) = 2(\cos 2x)(-\sin 2x)D_x(2x) = 2(\cos 2x)(-\sin 2x)(2) = -4 \sin 2x \cos 2x$

Penyelesaian Kasus 1

Penyelesaian dari kasus pengembangan aplikasi mobile yang ada di awal materi.

a. Turunan $B'(t)$:

$$B(t) = 0.05t^2 + 0.2t$$

$$B'(t) = 0.1t + 0.2$$

b. Substitusi $t = 4$

$$B'(4) = 0.1(4) + 0.2 = 0,6 \text{ \% per jam}$$

Dengan mengetahui laju konsumsi baterai, pengembang dapat menyesuaikan frekuensi pengambilan data GPS agar efisiensi baterai tetap optimal.

Latihan

1. Carilah $D_x y$ dari

a. $y = \sqrt{2x}$

b. $y = (3x - 2)(x + 1)$

c. $y = (2x^2 - 4x + 1)^{60}$

d. $y = x^3 \tan x$

2. Seorang developer sedang mengembangkan sebuah algoritma sorting kustom untuk aplikasi pemrosesan data besar. Waktu eksekusi algoritma tersebut bergantung pada ukuran data, dinyatakan dalam fungsi:

$$T(n) = n^2 + 5n + 3$$

Dimana :

$T(n)$: waktu eksekusi dalam milidetik

n : jumlah elemen data

Pertanyaan :

a. Berapa laju pertambahan waktu eksekusi saat data bertambah?

b. Berapa tambahan waktu eksekusi saat jumlah data bertambah dari 10 ke 11